Aukštoji matematika – Pratybos 4

Tvarka ir pilnumas sekų ribose

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Rekurentinė seka). Realiųjų skaičių seka tenkina $a_1 = 1$ ir $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, kai $n \in \mathbb{N}$. Įrodykite, kad ji korektiškai apibrėžta, nemažėjanti ir aprėžta iš viršaus skaičiumi 2. Tada įrodykite konvergavimą ir raskite ribą. Taikykite 3–4 paskaitų monotoninių sekų konvergavimo teoremą ir ribų taisykles. Spręsdami ribos lygtį, nedarykite prielaidos, kad riba egzistuoja.

Uždavinys 2 (Racionaliųjų skaičių seka su iracionaliąja riba). Seka tenkina $a_1 = 1$ ir

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Įrodykite, kad kiekvienas narys yra teigiamas racionalusis skaičius. Įrodykite, kad seka nuo antrojo nario yra nedidėjanti ir aprėžta iš apačios skaičiumi $\sqrt{2}$. Raskite jos realiąją ribą ir paaiškinkite, kodėl ji neturi racionaliosios ribos. Remkitės 1-osios paskaitos skaičiaus $\sqrt{2}$ iracionalumu ir 3-iosios paskaitos realiųjų ribų vienatimi.

Uždavinys 3 (Koši kriterijus). Realiųjų skaičių seka (a_n) vadinama *Koši seka*, jei

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall m, n \geq N : \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Įrodykite, kad realiųjų skaičių seka konverguoja tada ir tik tada, kai ji yra Koši seka. Atvirkštine kryptimi pirmiausia įrodykite aprėžtumą, o tada taikykite 4-osios paskaitos Bolcano ir Vejerštraso teoremą. Trikampio nelygybė pateikta 2-oje paskaitoje, konvergavimas apibrėžtas 3-ioje paskaitoje.